

群论 I

zy-25 秋-期中

1. (10 分) 求: D_3 群的固有子群中的不变子群, 以及 D_3 群之于其的商群。

解答:

写成

$$D_3 = \langle r, s \mid r^3 = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle.$$

其固有子群为

$$\{e\}, \quad \langle r \rangle = \{e, r, r^2\}, \quad \langle s \rangle, \langle rs \rangle, \langle r^2s \rangle.$$

其中 $\langle r \rangle$ 的指数为 2, 故必为正规子群; 也可直接由 $srs = r^{-1} \in \langle r \rangle$ 看出其在共轭下不变。三个二阶反射子群彼此被共轭置换, 例如

$$r\langle s \rangle r^{-1} = \langle r^2s \rangle \neq \langle s \rangle,$$

因而都不是正规子群。

若把平凡子群也计入“固有子群”, 则正规子群为

$$\{e\}, \langle r \rangle.$$

相应商群为

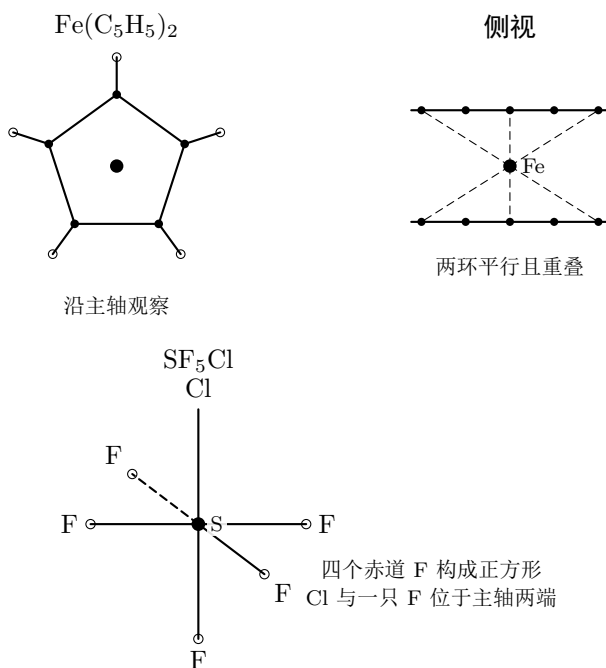
$$D_3/\{e\} \cong D_3, \quad D_3/\langle r \rangle \cong C_2.$$

若“固有子群”约定为非平凡真子群, 则唯一需要列出的不变子群就是 $\langle r \rangle \cong C_3$ 。

2. (20 分) 求以下分子的点群对称性 (Schoenflies 符号)、所有反射面, 并判断是否有空间反演对称元素。

(1) $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$; 每个环的 5 个碳原子和 5 个氢原子均在同一平面内, 构型如图。

(2) SF_5Cl ; 各相邻 σ 键夹角均为直角, 构型如图。



解答:

(1) 图中两只环为重叠 (eclipsed) 构型。主轴为穿过 Fe 与两环中心的 C_5 轴; 有五根与主轴垂直的 C_2

轴, 并且两环中面给出一个水平镜面 σ_h , 另有五个包含主轴的竖直镜面。因此

$$\boxed{\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 : D_{5h}}.$$

反射面为

$$\boxed{\sigma_h + 5\sigma_v}.$$

D_{5h} ($n=5$ 为奇数) 不含反演 i , 所以

$$\boxed{\text{无空间反演中心}}.$$

(2) 以 Cl-S-F 轴为主轴。绕该轴作 90° 转动会置换四个等价的赤道 F, 因此有 C_4 ; 但轴两端 Cl 与 F 不同, 故没有 σ_h 、 i 或与主轴垂直的 C_2 轴。包含主轴的镜面共有四个: 两个通过一对相对的 S-F 键, 两个平分相邻 S-F 键夹角。因此

$$\boxed{\text{SF}_5\text{Cl} : C_{4v}}, \quad \boxed{2\sigma_v + 2\sigma_d}, \quad \boxed{\text{无空间反演中心}}.$$

3. (15 分) S_{2n+1} 群由转动反射

$$S_{2n+1} = \sigma_h C_{2n+1}$$

所生成, 是 Abel 群。

(1) 证明: S_{2n+1} 群阶为 $4n+2$, 并等价于 $C_{(2n+1)h}$ 群;

(2) 求其作为变换群在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 上的表示。

解答:

记 $m = 2n+1$, 并令 C_m 为绕 z 轴转角 $2\pi/m$ 的转动。因为 σ_h 与 C_m 对易,

$$S_m^k = \sigma_h^k C_m^k.$$

又因为 m 为奇数,

$$S_m^m = \sigma_h^m C_m^m = \sigma_h, \quad S_m^{2m} = e.$$

而对 $1 \leq k < 2m$, 不可能同时有 $C_m^k = e$ 且 $\sigma_h^k = e$, 故 S_m 的阶恰为 $2m = 4n+2$ 。此外

$$S_m^2 = C_m^2.$$

由于 $\gcd(2, m) = 1$, C_m^2 仍生成整个 C_m , 所以 $\langle S_m \rangle$ 同时含有 C_m 与 σ_h 。于是

$$\boxed{\langle S_{2n+1} \rangle = \langle C_{2n+1}, \sigma_h \rangle = C_{(2n+1)h}},$$

并且该群同构于 $C_{2n+1} \times C_2 \cong C_{4n+2}$ 。

取标准基 (x, y, z) , 令

$$\theta = \frac{2\pi}{2n+1}.$$

生成元在 $\mathbb{R}^3$ 上的自然表示为

$$D(S_{2n+1}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此任意群元 S_{2n+1}^k 的表示为

$$\boxed{D(S_{2n+1}^k) = \begin{pmatrix} \cos k\theta & -\sin k\theta & 0 \\ \sin k\theta & \cos k\theta & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix}}, \quad k = 0, 1, \dots, 4n+1.$$

这是一个忠实的三维实正交表示。

4. (20 分) 六阶循环群

$$Z_6 = \{a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6 = e\}.$$

- (1) 求 Z_6 群的所有固有子群, 判断其是否为不变子群;
 (2) 从这些固有子群的各个一维表示出发, 运用直积群的表示得出 Z_6 群的各个不等价不可约酉表示。

解答:

- (1) 循环群的子群与 6 的因子一一对应。除去整个 Z_6 , 有

$$\{e\}, \quad \langle a^3 \rangle = \{e, a^3\} \cong Z_2, \quad \langle a^2 \rangle = \{e, a^2, a^4\} \cong Z_3.$$

Z_6 是 Abel 群, 所以每个子群都为正规 (不变) 子群。

- (2) 中国剩余定理给出

$$Z_6 \cong Z_2 \times Z_3, \quad a^k \mapsto (k \bmod 2, k \bmod 3).$$

Z_2 的两个一维酉表示为 $(-1)^{rk}$, $r = 0, 1$; Z_3 的三个一维酉表示为 $\exp(2\pi i sk/3)$, $s = 0, 1, 2$ 。取直积得到六个一维表示

$$\chi_{r,s}(a^k) = (-1)^{rk} \exp\left(\frac{2\pi i sk}{3}\right).$$

等价地可统一写成

$$\chi_\ell(a^k) = \exp\left(\frac{2\pi i \ell k}{6}\right), \quad \ell = 0, 1, \dots, 5.$$

因为 Z_6 为有限 Abel 群, 这六个互不等价的一维酉表示已经穷尽所有不可约表示。

5. (20 分) 求点群 C_{4v} 的特征标表, 要求完整标记各类的元素, 并且在特征标的推理过程中, 运用正交完备性定理和/或同态核定理等适当给出逻辑过程, 不要只给结果。

解答:

取主轴为 z 轴。 C_{4v} 的八个元素分成五个共轭类:

$$\{E\}, \quad \{C_4, C_4^3\}, \quad \{C_2\}, \quad \{\sigma_v(xz), \sigma'_v(yz)\}, \quad \{\sigma_d, \sigma'_d\}.$$

故不可约表示数等于共轭类数, 即为 5。设其维数为 d_α , 完备性给出

$$\sum_{\alpha} d_{\alpha}^2 = |C_{4v}| = 8.$$

五个正整数平方和等于 8 只能是

$$1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2,$$

所以有四个一维不可约表示和一个二维不可约表示。

对一维表示, 群关系

$$C_4^4 = E, \quad \sigma_v^2 = E, \quad \sigma_v C_4 \sigma_v = C_4^{-1}$$

在一维中变为数的乘法。若记 $C_4 \mapsto c$, $\sigma_v \mapsto s$, 则 $c^4 = s^2 = 1$, 且 $scs = c^{-1}$ 。因为一维表示中 $scs = c$, 故 $c = c^{-1}$, 从而 $c = \pm 1$, 同时 $s = \pm 1$ 。四种 (c, s) 的符号组合恰给出四个一维表示; $C_2 = C_4^2$ 均映到 $+1$, 而 $\sigma_d = C_4 \sigma_v$ 的特征标由 cs 决定。

剩下的二维表示可取 (x, y) 平面上的自然表示: C_4 是 90° 转动, 迹为 0; C_2 的迹为 -2 ; 任一平面反射在二维中的本征值为 $1, -1$, 迹为 0。因此得到

	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	1	-1
B_2	1	-1	1	-1	1
E	2	0	-2	0	0

例如第一正交关系给出

$$\frac{1}{8} \sum_C |C| \chi_\alpha(C)^* \chi_\beta(C) = \delta_{\alpha\beta},$$

可逐行检验：列正交关系例如对 E 类有

$$1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8,$$

对 $2C_4$ 类有

$$1^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 0^2 = 4 = \frac{|G|}{|2C_4|},$$

从而同时验证了完备性。

6. (15 分) 已知晶体点群中的 T 群可以表示为 G_1 和 G_2 的半直积群

$$T = G_1 \rtimes G_2,$$

求群 G_1 和 G_2 。注：给出判断和推理 G_1 和 G_2 的依据，但无需给出半直积相应的自同构映射群。

解答：

纯转动四面体群 T 同构于交错群 A_4 ，阶为 12。其中恒等元与三根互相垂直的二重转轴上的 π 转动构成

$$V_4 = \{e, C_{2x}, C_{2y}, C_{2z}\} \cong Z_2 \times Z_2 \cong D_2.$$

这是 A_4 中唯一的四阶正规子群。任取一根三重轴上的 120° 转动 c ，则

$$\langle c \rangle \cong C_3, \quad V_4 \cap \langle c \rangle = \{e\}, \quad |V_4| |C_3| = 12.$$

而 C_3 的共轭作用循环置换 C_{2x}, C_{2y}, C_{2z} ，所以作用非平凡，直积不能替代半直积。故

$$T \cong V_4 \rtimes C_3 \cong D_2 \rtimes C_3,$$

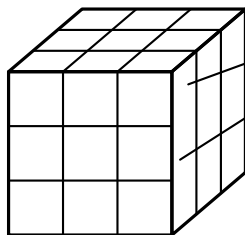
即可以取

$$G_1 = D_2 \cong Z_2 \times Z_2, \quad G_2 = C_3.$$

群论 I

zy-25 秋-期末

1. (8 分) 证明：魔方 (右图玩具) 的所有可行操作 (可多步) 构成一个群，并判断其是否为 Abel 群。



解答：

把每个可行操作看作对魔方所有可动小块 (连同其朝向) 的一个置换。若 g, h 都是可行操作，则先作 h 再作 g 的复合 gh 仍是有限步转动，因而仍可行，故封闭。操作复合继承函数复合的结合律。什么也不做给出单位元 e 。任一基本转动都可反向转回，因此任意有限步操作的逆操作按相反次序逐步撤销，仍是可行操作。故所有可行操作构成群。

它不是 Abel 群。例如记 R 为右面顺时针转 90° ， U 为上面顺时针转 90° 。角块 URF 在 RU 与 UR 下最终位置 (以及朝向) 不同，因此

$$RU \neq UR.$$

所以

魔方群是非 Abel 群。

2. (9 分) 求六阶置换群 S_6 中群元 g 的轮换结构、杨图和 g 的阶数：

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

解答：

从 1 开始追踪：

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 1,$$

得到四轮换 (1365)；余下

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 2,$$

得到二轮换 (24)。故

$$g = (1365)(24).$$

轮换型为分拆

$$6 = 4 + 2,$$

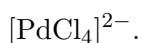
其杨图为两行，行长分别为 4 与 2：

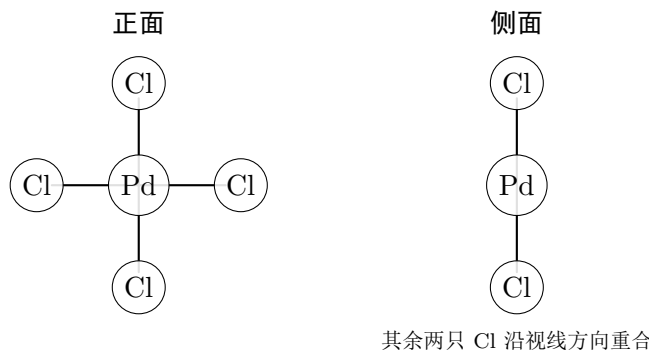
$$[4, 2]$$

群元阶为各互不相交轮换长度的最小公倍数：

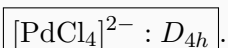
$$\text{ord}(g) = \text{lcm}(4, 2) = 4.$$

3. (8 分) 求以下分子的点群 (Schoenflies 符号) 和其各共轭类下包含的对称性操作：



**解答:**

该离子为方平面构型。取分子平面为 xy 平面, z 轴垂直分子平面, 则主轴为 C_4 , 并有分子平面 σ_h 、反演中心 i 、两类面内二重轴以及两类竖直镜面, 故



D_{4h} 的十个共轭类及其元素可列为

共轭类	对称操作
E	$\{E\}$
$2C_4$	$\{C_4, C_4^3\}$
C_2	$\{C_4^2\}$
$2C_2'$	$\{C_{2x}, C_{2y}\}$
$2C_2''$	$\{C_{2, x=y}, C_{2, x=-y}\}$
i	$\{i\}$
$2S_4$	$\{S_4, S_4^3\}$
σ_h	$\{\sigma_h\}$
$2\sigma_v$	$\{\sigma_{xz}, \sigma_{yz}\}$
$2\sigma_d$	$\{\sigma_{x=y}, \sigma_{x=-y}\}$

总元素数 $1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 16$, 与 $|D_{4h}| = 16$ 一致。

4. (9 分) 求下列 D_3 群特征标表中特征标第一、二正交定理和 Burnside 定理的体现:

D_3	$\{E\}$	$2\{C_3\}$	$3\{C_2\}$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
A_3	2	-1	0

解答:

D_3 的阶为 6, 三类大小分别为 1, 2, 3。

第一正交定理 (不同行正交) 为

$$\frac{1}{6} [\chi_\alpha(E)^* \chi_\beta(E) + 2\chi_\alpha(C_3)^* \chi_\beta(C_3) + 3\chi_\alpha(C_2)^* \chi_\beta(C_2)] = \delta_{\alpha\beta}.$$

例如

$$\frac{1}{6} [1 \cdot 2 + 2(1)(-1) + 3(1)(0)] = 0,$$

说明 A_1 与 A_3 正交; 每一行的自内积都等于 1。

第二正交定理 (不同类的列正交) 给出

$$\sum_{\alpha} \chi_{\alpha}(C)^* \chi_{\alpha}(C') = 0 \quad (C \neq C'),$$

而同一类满足

$$\sum_{\alpha} |\chi_{\alpha}(C)|^2 = \frac{|G|}{|C|}.$$

在表中分别为

$$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6, \quad 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 3, \quad 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 2,$$

恰好等于 $6/1, 6/2, 6/3$ 。

Burnside 完备性关系表现为不可约表示维数平方和等于群阶：

$$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |D_3|.$$

5. (8 分) 求六阶循环群 Z_6 同态于 Z_2 群的同态核，并给出可依此得到的 Z_6 群的不可约表示。

解答：

设 $Z_6 = \langle a \rangle$, $Z_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ 。非平凡同态由

$$\varphi(a) = \bar{1}$$

唯一确定，于是

$$\varphi(a^k) = \bar{k} \pmod{2}.$$

其核为偶次幂：

$$\ker \varphi = \{e, a^2, a^4\} = \langle a^2 \rangle \cong Z_3.$$

第一同构定理给出

$$Z_6 / \ker \varphi \cong Z_2,$$

从而得到一个非平凡一维表示

$$\chi_{\text{par}}(a^k) = (-1)^k.$$

再结合核 Z_3 的三个一维特征标，就得到 $Z_6 \cong Z_2 \times Z_3$ 的全部六个不可约表示：

$$\chi_{\ell}(a^k) = \exp\left(\frac{2\pi i \ell k}{6}\right), \quad \ell = 0, 1, \dots, 5.$$

6. (8 分) 三个 ($i = 1, 2, 3$) 两能级 ($p_i = +, -$) 粒子的波函数 $\psi_{p_1}^{(1)} \psi_{p_2}^{(2)} \psi_{p_3}^{(3)}$ 空间中，求玻色统计全同粒子所允许 (承载置换群 S_3 的一维恒等表示 Γ_1^s) 的基函数，并给出推理过程。

解答：

单粒子内部空间为二维，三粒子空间为 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$ 。玻色子要求对任意置换 $P \in S_3$ 都满足

$$P\Psi = \Psi,$$

即取完全对称子空间 $\text{Sym}^3(\mathbb{C}^2)$ 。其维数为

$$\binom{2+3-1}{3} = 4.$$

一组规范正交基为

$$|+++\rangle, \quad |--\rangle,$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(|-++\rangle + |+-+\rangle + |++-\rangle),$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(|+--\rangle + |-+-\rangle + |--+\rangle).$$

每个态都在 S_3 的全部置换下不变，因此承载恒等表示 Γ_1^s 。

7. (10 分) 空间群的点群为 C_{4h} 群的简单四方晶体, 求第一布里渊区中的不可约布里渊区 (可画图), 以及承载一维恒等表示的初态电偶极跃迁所允许末态的不可约表示。

解答:

简单四方倒格子仍为简单四方格子。若实空间晶格常数为 a, a, c , 第一布里渊区可写成

$$-\frac{\pi}{a} \leq k_x, k_y \leq \frac{\pi}{a}, \quad -\frac{\pi}{c} \leq k_z \leq \frac{\pi}{c}.$$

$C_{4h} = \langle C_{4z}, \sigma_h \rangle$ 的作用包括绕 z 轴的四重转动以及 $k_z \mapsto -k_z$ 。因此一个方便的基本域可取

$$0 \leq k_x \leq \frac{\pi}{a}, \quad 0 \leq k_y \leq \frac{\pi}{a}, \quad 0 \leq k_z \leq \frac{\pi}{c}.$$

它占整个第一布里渊区体积的 $1/8$ 。由于 C_{4h} 本身没有竖直镜面, 不能再用 $k_x \leftrightarrow k_y$ 把底面缩成三角形。

电偶极算符按极向量变换。对 C_{4h} 的通常实表示记号,

$$z \sim A_u, \quad (x, y) \sim E_u.$$

初态为全对称的一维恒等表示 A_g 。电偶极矩阵元非零要求

$$\Gamma_f \subset \Gamma_r \otimes \Gamma_i = \Gamma_r,$$

因此允许的末态为

$$A_u (z \text{ 偏振}), \quad E_u (x, y \text{ 偏振}).$$

若坚持在复数域把 Abel 群 C_{4h} 的表示完全拆成一维表示, 则 E_u 等价于一对互为复共轭、 C_4 本征值为 $\pm i$ 的一维表示。

8. (10 分) 求 $SO(3)$ 群中转轴为 z 方向、转角为 ϕ 的群元 $C_z(\phi)$ 在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 和二次齐次函数 $x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$ 的线性空间上的表示矩阵和特征标。

解答:

记 $c = \cos \phi$, $s = \sin \phi$ 。在基 (x, y, z) 上,

$$D^{(1)}(C_z(\phi)) = \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi^{(1)}(\phi) = 1 + 2 \cos \phi.$$

在基

$$\mathcal{B} = (x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz)$$

上用

$$x \mapsto cx - sy, \quad y \mapsto sx + cy, \quad z \mapsto z$$

逐项展开, 得到

$$D^{(2)}(\phi) = \begin{pmatrix} c^2 & s^2 & 0 & cs & 0 & 0 \\ s^2 & c^2 & 0 & -cs & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2cs & 2cs & 0 & c^2 - s^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & s \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -s & c \end{pmatrix}.$$

取迹:

$$\chi^{(2)} = 2c^2 + 1 + (c^2 - s^2) + 2c = 2 + 2 \cos \phi + 2 \cos 2\phi.$$

9. (10 分) 求 D_2 群在其群代数上的左正则表示, 并通过特征标投影算符构造其群代数上承载各不等价不可约表示的对称化基函数 (如需特征标表可自行推导)。

解答:

写成 Klein 四元群

$$D_2 = \{e, a, b, c\}, \quad a^2 = b^2 = c^2 = e, \quad ab = c.$$

在群代数基 $(|e\rangle, |a\rangle, |b\rangle, |c\rangle)$ 上, 左乘给出

$$L_e = I_4, \\ L_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

D_2 为 Abel 群, 因此有四个一维不可约表示。可取特征标

	e	a	b	c
A	1	1	1	1
B_1	1	1	-1	-1
B_2	1	-1	1	-1
B_3	1	-1	-1	1

特征标投影算符为

$$P_\alpha = \frac{1}{4} \sum_{g \in D_2} \chi_\alpha(g)^* L_g.$$

作用于 $|e\rangle$ 并归一化, 得到

$$|A\rangle = \frac{1}{2}(|e\rangle + |a\rangle + |b\rangle + |c\rangle),$$

$$|B_1\rangle = \frac{1}{2}(|e\rangle + |a\rangle - |b\rangle - |c\rangle),$$

$$|B_2\rangle = \frac{1}{2}(|e\rangle - |a\rangle + |b\rangle - |c\rangle),$$

$$|B_3\rangle = \frac{1}{2}(|e\rangle - |a\rangle - |b\rangle + |c\rangle).$$

四个对称化基函数互相正交, 并恰好分解四维左正则表示。

10. (10 分) 由 C_4 群的一维非恒等表示

$$A(C_4^k) = e^{2\pi i k/4}$$

诱导出 D_4 群的某表示, 并展示此表示不可约且满足 Frobenius 定理。

解答:

令

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle, \quad H = \langle r \rangle = C_4.$$

给定 H 上的特征标 $\chi(r^k) = i^k$ 。因为 $[D_4 : H] = 2$, 诱导表示为二维。取陪集代表 $\{e, s\}$, 可选基使

$$\Gamma(r) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \Gamma(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\chi_\Gamma(e) = 2, \quad \chi_\Gamma(r^2) = -2, \quad \chi_\Gamma(r) = \chi_\Gamma(r^3) = 0,$$

并且四个反射元的特征标均为 0。这是 D_4 的标准二维不可约表示 E 。
用特征标内积检验：

$$\langle \chi_\Gamma, \chi_\Gamma \rangle = \frac{1}{8} (|2|^2 + |-2|^2) = 1,$$

所以诱导表示不可约。

Frobenius 互反律为

$$\left\langle \text{Ind}_{C_4}^{D_4} \chi, E \right\rangle_{D_4} = \left\langle \chi, \text{Res}_{C_4}^{D_4} E \right\rangle_{C_4}.$$

限制 E 到 C_4 后

$$\Gamma(r) = \text{diag}(i, -i),$$

故

$$\text{Res}_{C_4}^{D_4} E = \chi \oplus \chi^*,$$

右边内积为 1；左边也为 1，与诱导结果一致。

11. (10 分) 引入自旋轨道耦合后，系统对称性从轨道的 D_3 群 (特征标表见第 4 题) 与自旋的 $SU(2)$ 群直积群降低到双群 D_3^D 。其特征标表如下，求由此导致的能级劈裂。请考虑承载 D_3 群各不可约表示的初始态。

D_3^D	E	$\bar{E}$	$2C_3$	$2\bar{E}C_3$	$3C_2^{(1)}$	$3\bar{E}C_2^{(1)}$
Γ_1	1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	1	1	-1	-1
Γ_3	2	2	-1	-1	0	0
Γ_4	2	-2	1	-1	0	0
Γ_5	1	-1	-1	1	i	-i
Γ_6	1	-1	-1	1	-i	i

解答：

D_3 的单值轨道不可约表示分别对应双群表中的

$$A_1 \leftrightarrow \Gamma_1, \quad A_2 \leftrightarrow \Gamma_2, \quad E \leftrightarrow \Gamma_3.$$

原卷第 4 题把二维表示记作 A_3 ；按常用 Schoenflies 记号它就是这里的二维表示 E 。自旋 $1/2$ 在转角 θ 下的特征标为 $2 \cos(\theta/2)$ ，而 2π 转动作用为 $-I$ 。因此其限制到 D_3^D 的特征标为

$$(2, -2, 1, -1, 0, 0),$$

即

$$\boxed{\Gamma_{1/2} = \Gamma_4}.$$

于是逐个作直积：

$$\Gamma_1 \otimes \Gamma_4 = \Gamma_4, \quad \Gamma_2 \otimes \Gamma_4 = \Gamma_4.$$

对二维轨道态，特征标逐类相乘得到

$$\chi_{\Gamma_3 \otimes \Gamma_4} = (4, -4, -1, 1, 0, 0).$$

与表中各行比较可得

$$\boxed{\Gamma_3 \otimes \Gamma_4 = \Gamma_4 \oplus \Gamma_5 \oplus \Gamma_6}.$$

因此：

- 原来轨道 A_1 或 A_2 的非简并能级，乘上自旋二重简并后都形成一个 Γ_4 双群二重态；
- 原来轨道 E 的二重简并态连同自旋共有四维，SOC 后分裂为一个二维 Γ_4 与两个一维双值表示 Γ_5, Γ_6 。

若系统还保持时间反演对称且无磁场，Kramers 定理要求 Γ_5 与 Γ_6 互为共轭并成对简并，因此物理能谱通常表现为两个 Kramers 双重能级。